

FATMA BETÜL SARE - YAZILIM MÜHENDİSİ

Bahçelievler, İstanbul | sarefatmabetul@gmail.com | 05394599549 | linkedin.com/in/betulsare

github.com/BetulSare

Hakkımda

Yazılım mühendisiyim ve özellikle İHA sistemleri, otonom yazılım geliştirme ve gerçek zamanlı kontrol sistemleri alanlarında uzmanlaşmayı hedefliyorum. Yaklaşık üç yıl boyunca TEKNOFEST ve benzeri İHA yarışmalarında farklı platformların yazılım geliştirme süreçlerinde aktif rol aldım; görev planlama, araç kontrolü, görüntü işleme, çoklu İHA haberleşmesi ve yer kontrol istasyonu geliştirme konularında deneyim kazandım. Yarışmalardaki son yılımda takım kaptanlığı görevini üstlendim ve geliştirdiğimiz mobil yer kontrol istasyonu ile özgün görev algoritmaları sayesinde TEKNOFEST 2026 Sürü İHA Yarışması'nda En Özgün Yazılım Ödülü'nü kazandık. Bitirme projem kapsamında sürü İHA tabanlı akıllı gözetleme sistemi geliştirerek mobil ve masaüstü yer kontrol istasyonları, çoklu İHA haberleşme altyapısı ve Gazebo, ROS, ArduPilot tabanlı simülasyon ortamını uçtan uca tasarlayıp geliştirdim. C, C++, C#, Python, Dart ve Flutter ile masaüstü ve mobil uygulamalar; FastAPI ve REST API mimarileriyle backend servisleri geliştirdim. MAVLink tabanlı haberleşme, otonom görev algoritmaları, çoklu İHA koordinasyonu ve gerçek zamanlı veri iletimi konularında deneyim sahibiyim.

Eğitim

Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi, Yazılım Mühendisliği - 3.15/4.00 2021 - 2026

İstanbul Avcılar Anadolu Lisesi 2015 - 2019

Deneyim

Yazılım Mühendisi, HUN Kompozit ve Savunma, Adana Haziran 2026 - Devam Ediyor

- İHA sistemleri için yazılım geliştirme, aviyonik entegrasyon ve sistem test süreçlerinde görev alıyorum.
- Mobil yer kontrol istasyonu ile kontrol edilen devriye İHA sisteminin yazılım ve haberleşme altyapılarının geliştirilmesine katkı sağlıyorum.
- İHA donanımı, aviyonik bileşenler ve yazılım sistemleri arasındaki entegrasyon süreçlerini yürütüyorum.

Stajyer, Z-SİSTEM Havacılık ve Bilişim Sanayi – Ankara Teknopark Temmuz 2025 – Ağustos 2025

- Gimbal kamera backend geliştirme: UDP ve RTSP protokolleri ile C++ tabanlı backend sistemi tasarlayarak gimbalın manuel ve otomatik kontrolünü sağlama.
- Çoklu iş parçacığı ve veri yönetimi: Komut gönderimi, geri bildirim alımı ve canlı video akışını paralel olarak yönetme.
- Kullanıcı arayüzü entegrasyonu: Geliştirilen backend'i kullanıcı kontrol paneline entegre ederek, kamera motor açıları ve mod ayarlarının gerçek zamanlı kontrolünü mümkün kılma.
- Gömülü sistemlerde yapay zeka tabanlı görüntü işleme: NVIDIA Jetson ve Raspberry Pi 5

Yazılım Birim Lideri, İHA ve Otonom Sistemler Ağustos 2023 – Eylül 2026

GİRİFT İHA Takımı & PULSAR UAV Takımı – Adana, Türkiye

- 2024 TEKNOFEST Uluslararası İHA ve 2024 ODTÜ VTOL yarışmalarında finalist olan İHA projelerinin görev algoritmaları, araç kontrolü ve yapay zekâ destekli hedef tespit sistemlerini geliştirdim.
- 2025 ve 2026 TEKNOFEST Sürü İHA Yarışmaları için lider-takipçi mimarisi, otonom formasyon kontrolü, çarpışma önleme, görev planlama ve çoklu İHA haberleşme algoritmaları geliştirdim.
- 2026 TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması'nda takım kaptanı olarak görev aldım; geliştirdiğimiz mobil yer kontrol istasyonu ve özgün görev algoritmalarıyla En Özgün Yazılım Ödülü kazandık.
- 2026 Amerika'da düzenlenen SUAS Yarışması'nda finalist olan takımın otonom görev yönetimi, görüntü işleme, hedef tespiti ve İHA-yer istasyonu haberleşme sistemleri üzerinde çalıştım.
- Python, C++, MAVLink, ArduPilot, TCP Socket ve YOLO kullanarak gerçek zamanlı İHA kontrolü, haberleşme ve hedef tespit altyapıları geliştirdim.
- Algoritmaları Gazebo, ROS ve ArduPilot SITL ortamlarında simüle ederek uçuş öncesi test ve doğrulama süreçlerini gerçekleştirdim.

Projects

Dil RehberiAI – LLM Tabanlı Türkçe Dil Öğrenme Uygulaması

Mart - Nisan 2026

Flutter ile iOS ve Android platformlarında çalışan çoklu platform dil öğrenme uygulaması geliştirdim. FastAPI tabanlı REST API altyapısı ile backend servislerini tasarladım; BERTurk ve mT5 modellerini fine-tune ederek Türkçe gramer hata analizi ve otomatik düzeltme sistemi geliştirdim.

FINDORA – Graph Database Tabanlı Sosyal Öneri Uygulaması

Şubat - Mart 2026

Flutter tabanlı mobil uygulama ile kullanıcıların içerik keşfetmesini sağlayan sosyal öneri sistemi geliştirdim. Neo4j graph database ve FastAPI backend kullanarak kullanıcı-içerik ilişkilerini modelledim ve Cypher sorguları ile çok katmanlı recommendation engine tasarladım.

ATÜBİS – IoT Tabanlı Akıllı Bisiklet Yönetim Uygulaması

Ocak - Mart 2026

Flutter ile mobil ve masaüstü platformlarda çalışan IoT tabanlı akıllı bisiklet yönetim sistemi geliştirdim. FastAPI ve WebSocket kullanarak IoT cihazlarından gelen telemetri verilerini gerçek zamanlı işleyen backend altyapısı tasarladım; PostgreSQL ile ölçeklenebilir veri yönetimi sağladım. Aktif bir sistem olarak üniversitemde kullanılıyor.

P.A.R.S. Sürü İHA Akıllı Gözetleme Sistemi (Bitirme Projesi)

Eylül 2025 – Aralık 2025

Mobil ve masaüstü uygulamalar ile çoklu İHA kontrolü sağlayan, C++ dili ve Qt framework kullanılarak geliştirilen bir sürü İHA gözetleme sistemi oluşturdum. Gazebo ve ArduPilot tabanlı simülasyon altyapısı kurdum; gerçek zamanlı veri iletimi ve görev planlama süreçlerini MAVLink protokolü ile gerçekleştirdim.

GİRİFT UAV - 2026 Amerika SUAS (Finalist)

2025 - 2026

ATÜ FLYLAB YGM - 2026 TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması (Finalist - En Özgün Yazılım Ödülü)

2025 - 2026

PULSAR UAV- 2025 TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması (Finalist)

2025

GİRİFT İHA - 2024 ODTÜ VTOL Yarışması (Finalist)

2024

GİRİFT İHA - 2024 TEKNOFEST Uluslararası İHA Yarışması (Finalist)

2023 - 2024

Beceriler

Programlama: C, C++, C#, Java, Python, Dart, FastAPI, REST API, WebSocket, TCP Socket Programming, Flutter (Android ve Çoklu Platform Uygulama Geliştirme), Qt (Masaüstü Uygulama Geliştirme), PostgreSQL, MySQL, Neo4j, SQLite, MAVLink, MAVSDK, ROS, ArduPilot, Gazebo, YOLOv8, OpenCV, Git, GitHub, Docker, Nesne Yönelimli Programlama (OOP), Veri Yapıları ve Algoritmalar, SOLID Prensipleri

Diller: İngilizce (B1), Türkçe (Native)

Sosyal Beceriler: Problem Çözme, Teknik Liderlik, Liderlik, Ekip İçi İletişim, Takım Çalışması, Analitik Düşünme, Planlı Çalışma, Sorumluluk Alma

Sertifikalar

Milli Teknoloji Akademisi

Ocak 2026 - Şubat 2026

Otonom Sürüş Teknolojileri Temel Eğitim

BTK Akademi

2025

Versiyon Kontrolleri: Git ve GitHub

Akbank Gençlik Akademisi Siber Güvenlik Analisti Programı

2024 - 2025

SGA1 Cisco ile Siber Güvenliğe Giriş,

SGA2 İş Ortağı: Cisco ile NDG Linux Unhatched

SGA3 CCNAv7: Cisco ile Ağlara Giriş

SGA4 Cisco ile CYBEROPS Associate

YetGen

Nisan 2023 -Temmuz 2024

YETGEN 21. Yüzyıl Becerileri Farkındalık Programını tamamladım.

Kariyer planlama, sunum teknikleri, takım çalışması, algoritma geliştirme, Excel becerileri ve teknoloji okuryazarlığı alanlarında eğitim aldım.

21. yüzyıl okuryazarlığı, iş dünyası, aktif vatandaşlık, sürdürülebilirlik ve girişimcilik konularında bilgi sahibi oldum.

ÇukurovaTeknokent

Aralık 2023 - Ocak 2024

Python ile Görüntü İşleme

Referanslar

Sena SADIÇ KOÇ - BAYKAR Teknoloji Proje Yönetimi Program Mühendisi - sena.sadic@baykartech.com